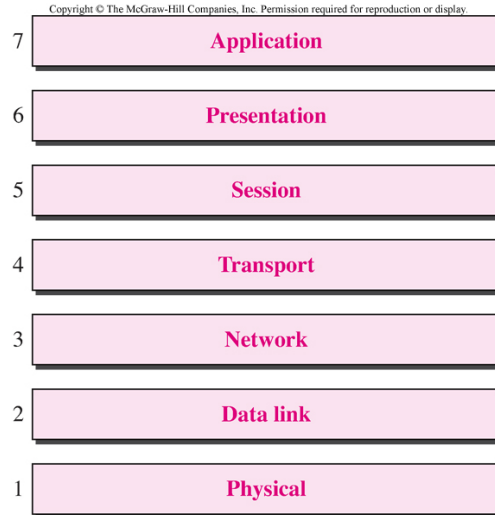


1-) OSI başvuru modelindeki katmanları aşağıdan yukarıya doğru yazarak fiziksel katman ile data link katmanının görevlerini detaylı açıklayınız. (40 Puan)



Physical layer

- Fiziksel ortamda bitlerin taşınması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
- Arayüz ve iletim ortamının mekaniksel, elektriksel özellikleri belirlenir.
- Bitlerin gösterimi tanımlanır. Bitlerin sinyallerle ifade edilmiş şeklini (encode) belirler.
- Data rate belirlenir. (bps)
- Alıcı ve gönderici arasında bit seviyesinde senkronizasyon yapılır.
- Point-to-point veya multipoint line konfigürasyonu belirlenir.
- Topoloji tanımlanır. (mesh, star, bus, ring)
- İletim modu tanımlanır. (simplex, half-duplex, full-duplex)

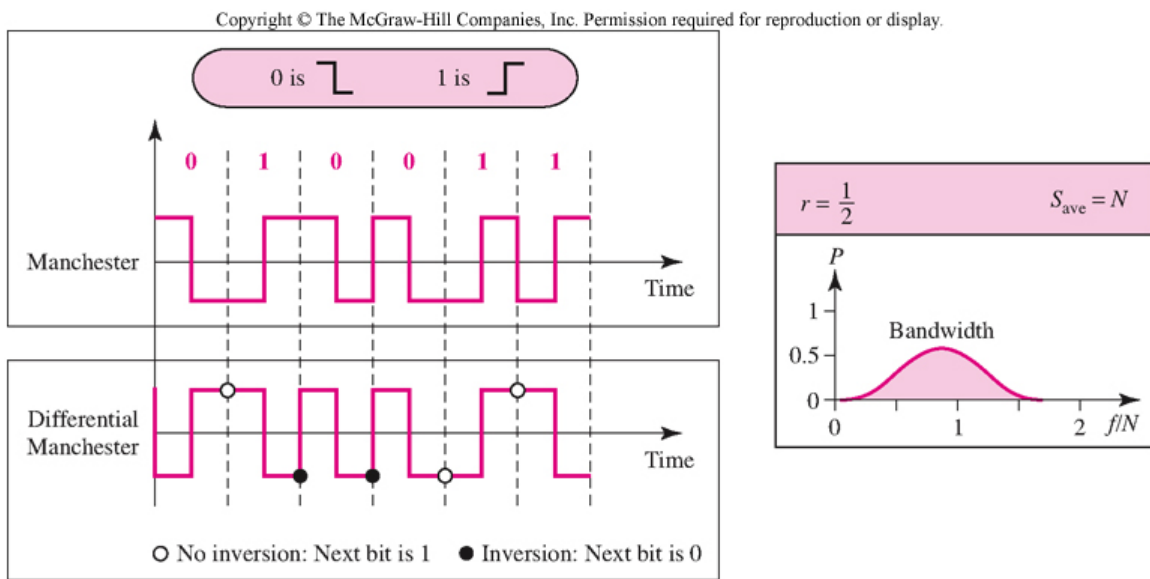
Data link layer

- Fiziksel katmandaki basit veri iletimini güvenilir bağlantıya çevirir.
- Network layer'dan gelen bitleri **frame**'lere böler.
- Fiziksel adresleme yapar. Frame'lere header (alıcı ve verici adresleri) ve trailer (hata kontrol bilgisi) ekler.
- Frame bazında akış kontrolü yapar.
- Hata denetimi yapar. Kaybolan ve bozulan frame'ler yeniden gönderilir (retransmit).
- Erişim denetimi yapar. Tek bağlantı üzerindeki cihazların paylaşımını denetleyen protokol çalıştırılır.
- Hop-to-hop (node-to-node) iletim yapar.

2-) Polar Line Coding yöntemlerinden iki tanesini avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırarak detaylı açıklayınız. (30 Puan)

Polar (Biphase: Manchester ve Differential Manchester)

- Manchester'da, sinyal bit 1 ve bit 0 için belirli işaretlere sahiptir.
- Differential manchester'da bit 0 için bit başında değişim olur, bit 1 için değişim olmaz.
- Her ikisinde de bitin ortasında seviye değiştirilir. (senkronizasyon sağlanır)
- Manchester ve Differential Manchester kodlamalarda DC bileşen yoktur. Her bit hem pozitif hem de negatif gerilime sahiptir.
- Signal rate NRZ kodlamaya göre iki kat olur. (Bant genişliği iki kat olur)



3-) Multiplexing yöntemlerini avantaj ve dezavantajlarını birbiriyle karşılaştırarak detaylı açıklayınız. (30 Puan)

- **Frequency-division multiplexing(FDM), wave-division multiplexing(WDM), time-division multiplexing(TDM)** olarak üç temel teknik vardır.

FDM

- FDM, bağlantının bant genişliği iletilecek sinyalin bant genişliğinden fazlaysa kullanılan **analog** bir tekniktir.
- FDM’de her cihaz ile farklı bir taşıyıcı sinyali modüle edilir.
- FDM analog sinyalleri birleştiren analog tekniktir.
- Her sinyal ayrı bir taşıyıcıyı modüle eder. Link ile birleştirilmiş sinyal iletilir.
- Demultiplexer bir dizi filtre ile sinyali ayırıştırır.

WDM

- WDM, fiber optik kablunun yüksek bant genişliğini kullanmak için tasarlanmıştır. WDM, optik sinyalleri birleştiren multiplexing tekniğidir.
- WDM, SONET ağlarda kullanılır. Dense WDM (DWDM) kanalları çok yakın multiplex yaparak daha çok kanalı birleştirir.

TDM

- TDM yüksek bant genişliğine sahip bir linki birden çok bağlantıya paylaştırır.
- FDM bandın bir kısmını paylaştırırken, TDM bandın tümünü zamana göre paylaştırır.
- TDM **senkron** ve **istatistiksel** olarak iki türdür. Senkron TDM’de veri olmasa bile her girişe belirli bir zaman ayrılır.
- Senkron TDM’de her girişin verisi birimlere ayrılır. Birim 1 bit, 1 karakter veya 1 blok olabilir.
- Girişlerin zaman aralıkları frame oluşturur. Bir frame, tüm girişlerin 1 birim verisinin birleşiminden oluşur.

İstatistiksel TDM

- Senkron TDM veri göndermeyen girişe zaman ayırdığından etkin değildir.
- İstatistiksel TDM’de verisi olan girişe zaman ayrılır. Bir frame’deki slot sayısı giriş sayısından daha azdır.
- Multiplexer, girişleri round-robin yaklaşımıyla kontrol eder.
- Senkron TDM’de frame’ler sadece veri bulundurur. İstatistiksel TDM’de veri ile birlikte adres bilgiside gönderilir.
- Adresleme binary yapılı ve n bit ile N ($n = \log_2 N$) adet çıkış adreslenebilir.
- İstatistiksel TDM’de iletişimin etkinliği için adres ile veri arasındaki oran önemlidir.
- İstatistiksel TDM’de senkronizasyon bitlerine gereksinim yoktur.